

13180 操作系统 2026 年 4 月真题

1、【单选题】不同时期的操作系统中，支持多用户通过各自终端与计算机交互的系统是

- A: 手工系统
- B: 分时系统
- C: 多道批处理系统
- D: 监控程序

答案：B

解析：分时系统将 CPU 时间划分成时间片，轮流分配给多个用户的终端，支持多用户同时与计算机交互，故选 B。P37

2、【单选题】以下不属于操作系统基本特征的是

- A: 并发性
- B: 共享性
- C: 虚拟性
- D: 完整性

答案：D

解析：操作系统的基本特征包括并发性、共享性、虚拟性和异步性（不确定性）。完整性不是操作系统的特征，故选 D。P27

3、【单选题】利用内存单元模拟时钟寄存器，并采用一段程序计算脉冲数的时钟实现方式是

- A: 绝对时钟
- B: 独立时钟
- C: 硬件时钟
- D: 软件时钟

答案：D

解析：软件时钟常用作相对时钟，它的工作原理是利用内存单元模拟时钟寄存器，并采用一段程序来计算相应的脉冲数，对内存时钟寄存器进行加 1 或减 1 的操作，从而模拟了时钟的功能。硬件时钟由晶体振荡器产生脉冲，时钟寄存器依据脉冲数加 1；绝对时钟是独立运行的时间基准，相对时钟是间隔时钟，均不符合题干描述的实现方式。P79

4、【单选题】以下对用户不可见的寄存器是

- A: 条件码寄存器
- B: 数据寄存器
- C: 指令寄存器

D: 通用寄存器

答案: C

解析: 指令寄存器用于存放当前正在执行的指令, 由 CPU 内部控制, 对用户程序不可见。条件码、数据寄存器和通用寄存器均为用户可见, 故选 C。P60

5、【单选题】以下属于同步中断的是

- A: 时钟中断
- B: 程序性中断
- C: 硬件故障中断
- D: 输入输出中断

答案: B

解析: 同步中断一般称为异常, 由当前程序的编码和逻辑激发, 属于内因性质, 发生的位置可以准确预测, 典型的异常包括程序性中断和访管指令异常。而异步中断由对当前程序而言的外部事件激发, 发生时间和位置具有随机性, 典型的异步中断包括时钟中断、输入输出中断和硬件故障中断, 因此只有程序性中断属于同步中断。P68

6、【单选题】以下不属于进程控制块的信息是

- A: 进程号
- B: 进程优先级
- C: 进程执行的代码
- D: 进程执行时的程序状态字

答案: C

解析: 进程控制块 (PCB) 存放进程标识、状态、优先级、程序状态字、队列指针等信息, 但不包含进程执行的代码本身 (代码存放在程序段), 故选 C。

7、【单选题】线程的实现方式中, 用户级线程

- A: 由内核直接管理, 切换速度慢
- B: 由内核直接管理, 切换速度快
- C: 与内核无关, 切换速度快
- D: 与内核无关, 切换速度慢

答案: C

解析: 用户级线程由用户空间的线程库管理, 内核不可见, 线程切换无需内核介入, 因此切换速度快, 故选 C。P103

8、【单选题】设计多处理器调度算法时, 需考虑应用程序的粒度等级, 当进程间没有显式的

同步时，表示

- A: 无约束并行性
- B: 细粒度并行性
- C: 粗粒度并行性
- D: 中等粒度并行性

答案：A

解析：并行性粒度指进程间交互的频率。无显式同步说明进程之间相互独立，没有交互，称为无约束并行性（或无关并行性），故选 A。P127

9、【单选题】BSD UNIX 系统采用的调度算法是

- A: 彩票调度算法
- B: 最短作业优先调度算法
- C: 公平共享调度算法
- D: 多级反馈队列调度算法

答案：D

解析：BSD UNIX 系统采用多级反馈队列调度算法，将就绪进程按优先级分成多个队列，并允许进程在不同队列间移动以兼顾响应时间和周转时间，故选 D。P121

10、【单选题】以下不属于进程调度的时机是

- A: 创建新进程时要决定是运行父进程还是子进程
- B: 从作业后备队列中选择一个合适的作业放入内存
- C: 正在运行的进程完成任务后主动释放对 CPU 的控制
- D: 正在运行的进程因为等待某个资源而不得不放弃 CPU

答案：B

解析：进程调度时机包括当前进程主动让出 CPU、进程终止、时钟中断发现进程运行时间过长、唤醒更有资格运行的进程、进程改变调度策略或优先级等。从作业后备队列中选择作业放入内存属于作业调度（高级调度），并非进程调度（低级调度）的时机，因此该选项不属于进程调度的时机。P125

11、【单选题】计算机系统的存储体系中，按速度由快到慢排序正确的是

- A: 高速缓存、寄存器、内存
- B: 高速缓存、内存、寄存器
- C: 寄存器、高速缓存、内存
- D: 内存、高速缓存、寄存器

答案：C

解析：存储体系速度排序（从快到慢）：寄存器 > 高速缓存（Cache）> 内存（主存）> 磁盘，故选 C。P140

12、【单选题】可变分区分配策略中，最节省空间但也最容易形成外碎片的方式是

- A: 最优适应算法
- B: 最先适应算法
- C: 顺序分配算法
- D: 最坏适应算法

答案：A

解析：最优适应算法在接到内存申请时，查找分区说明表，找到第一个能满足申请长度的最小空闲区并分割分配，该算法最节约空间，因为它尽量不分割大的空闲区；其缺点是可能会形成很多很小的外碎片。最先适应算法又称顺序分配算法，是顺序查找第一个满足申请长度的空闲区；最坏适应算法则选择最大空闲区分配，可避免形成小外碎片。P150

13、【单选题】操作系统不允许用户程序读写不属于自己程序的内存空间，这是存储管理任务中的

- A: 内存分配
- B: 内存保护
- C: 内存共享
- D: 内存扩充

答案：B

解析：内存保护的目的在于为多个程序共享内存提供保障，使在内存中的各道程序只能访问它自己的区域，避免各道程序间相互干扰，不允许用户程序读写不属于自己程序的内存空间，如系统区地址空间、其他用户程序的地址空间。P142

14、【单选题】以下信息中，存放在系统打开文件表中的是

- A: 文件名
- B: 文件打开方式
- C: 文件读写指针
- D: 文件控制块

答案：D

解析：系统打开文件表（系统级文件表）存放文件控制块（FCB）的指针或副本，以及共享计数等信息。文件名、打开方式、读写指针存放在进程级文件表中，故选 D。

15、【单选题】以下文件操作中，给文件分配文件控制块的操作是

- A: 建立文件
- B: 打开文件

- C: 关闭文件
- D: 删除文件

答案：A

解析：建立文件操作的实质是建立文件的文件控制块，并建立必要的存储空间，分配空的文件控制块，从而建立系统与文件的联系。打开文件是将文件控制块送到内存，关闭文件是修改文件控制块的共享计数等信息，删除文件是回收文件控制块及物理块等资源，只有建立文件会分配文件控制块。P205

16、【单选题】设备管理软件中，为种类繁多的输入输出设备建立标准的调用接口的是

- A: 设备独立层软件
- B: 中断处理层软件
- C: 设备驱动层软件
- D: 用户层软件

答案：A

解析：设备独立层起到承上启下的作用，一方面将种类繁多的输入输出设备的驱动方法屏蔽起来，对用户呈现出一个标准的调用接口，将用户使用输入输出设备的需求简化，只需要按照设备驱动的要求配置参数并传递数据，是操作系统中设备管理的一个重要层面。P227

17、【单选题】以下 I/O 设备控制方式中，数据交换不需要经过 CPU，并且拥有自己的指令和程序的是

- A: 程序直接控制方式
- B: 中断控制方式
- C: DMA 控制方式
- D: 通道控制方式

答案：D

解析：通道控制方式中，通道拥有自己的指令和程序，能独立完成 I/O 与内存间的数据交换，CPU 只需发出启动命令，数据交换过程无需 CPU 干预，故选 D。P233

18、【单选题】为有效利用临界资源，当临界资源未被使用时，应允许请求进程进入临界区，这一准则是

- A: 空闲则入
- B: 忙则等待
- C: 有限等待
- D: 让权等待

答案：A

解析：空闲则入准则要求任何同步机制都必须保证任何时刻最多只有一个进程位于临界区，当临界资源未被使用时，应允许请求进程进入临界区，当有进程位于临界区时，其他进程均不能进入。忙则等待是指已有进程在临界区时后到进程需等待，有限等待是指等待进程不能无限期等待，让权等待是指等待进程应释放处理机，均不符合题干描述。P257

19、【单选题】若用 **P**、**V** 操作和信号量 **S** 来管理两个进程的先后关系，当先序进程尚未执行完，后序进程执行 **P(S)** 后，信号量 **S** 的值为

- A: -2
- B: -1
- C: 0
- D: 1

答案：B

解析：初设信号量 $S=0$ 表示先序进程未完成。后序进程执行 $P(S)$ 时， S 减 1 变为 -1，表示后序进程阻塞等待，故选 B。

20、【单选题】计算机系统运行过程中，资源数和进程数都在动态变化。当系统处于安全状态时，以下可能使系统进入不安全状态的操作是

- A: 增加资源数
- B: 减少进程数
- C: 分配资源给进程
- D: 减少进程所需最大资源数

答案：C

解析：系统处于安全状态时，若分配资源给进程，可能导致新的系统状态下无法找到进程安全序列，从而进入不安全状态。增加资源数、减少进程数、减少进程所需最大资源数都会让系统更安全，不会使系统进入不安全状态。

21、【填空题】操作系统的启动过程按顺序一般包括：**BIOS** 自检、____、启动内核和初始化系统。

答案：系统引导

解析：操作系统的启动过程可以简单地分为四个部分：**BIOS** 自检、系统引导、启动内核、初始化系统。P55

22、【填空题】进程的三个基本状态包括运行态、就绪态和____。

答案：阻塞态

解析：进程的三种基本状态为运行态（执行态）、就绪态和阻塞态（等待态）。阻塞态是指进程因等待某个事件（如 I/O 完成）而无法继续执行。P88

23、【填空题】Linux 操作系统中，用于创建子进程的系统调用是_____。

答案：fork()

解析：Linux 中使用 fork() 系统调用创建子进程。fork() 会复制当前进程（父进程）的地址空间并创建新的进程（子进程），返回两次。

24、【填空题】调度算法的性能评价标准中，表示单位时间内 **CPU** 完成作业数量的是_____。

答案：吞吐量

解析：吞吐量表示单位时间内 CPU 完成作业的数量。对于长作业，吞吐量可能是每小时一作业；而对于短作业，它可以达到每秒 10 个作业。P114

25、【填空题】在适当时刻通过移动内存中的进程，把空闲碎片合并成一个连续的大空闲区的方法称为_____。

答案：紧凑技术

解析：紧凑（又称压缩技术）将内存中所有进程向一端移动，使所有空闲区移到另一端合并成一个大空闲区，解决了外部碎片问题。P147

26、【填空题】在虚拟存储技术出现之前，内存扩充常用的方法为覆盖技术和_____技术。

答案：交换

解析：交换技术又称对换技术。在分时操作系统中，用户的进程需要的内存总量比系统中实际内存的总量要多，这就需要在磁盘上保存那些在内存放不下的进程。在需要运行这些进程时，再将它们装入内存。P154

27、【填空题】为了提高磁盘存储空间的利用率，并且减少启动设备的次数，把若干逻辑记录合成一组存放一个物理块的工作称为_____。

答案：记录的成组

解析：当用户文件的逻辑记录比存储介质的物理分块小时，可把若干个逻辑记录合成一组并存放于一个物理块，即记录的成组；从一组逻辑记录中把一个逻辑记录分离出来的操作，称为记录的分解。记录的成组和分解技术，提高了存储空间的利用率，减少了启动设备的次数。P218

28、【填空题】设备控制器通过各种寄存器实现与 **CPU** 的通信，其中通过_____寄存器，操作系统可以管理设备发送数据、接收数据、开启或者关闭设备。

答案：控制

解析：设备控制器包含控制寄存器、状态寄存器和数据寄存器，通过写入控制寄存器，操作系统可以控制设备发送数据、接收数据、开启或者关闭设备；通过读取状态寄存器可获悉设备状态，数据寄存器则作为数据缓冲区。P226

29、【填空题】SPOOLing 技术是多道程序设计系统中处理独占外部设备的一种方法，它使外部设备在 **CPU** 的直接控制下又与 **CPU** 并行工作，故称之为_____。

答案：虚拟设备

解析：SPOOLing 技术将独占设备改造成可共享的虚拟设备，允许多个用户进程“同时”使用该设备，提高了 I/O 效率和系统资源利用率。P248

30、【填空题】哲学家就餐问题中，可以采用_____策略，规定每个哲学家想就餐时，总是先申请编号小的筷子再申请编号大的筷子，从而防止死锁。

答案：资源有序分配

解析：资源有序分配是一种死锁预防策略，要求所有进程按同一顺序（如按资源编号递增）申请资源，从而破坏循环等待条件。P275

31、【简答题】简述实现用户程序和系统程序之间传递参数的方法。

答案：（1）由陷入指令自带参数，陷入指令只能自带有限的几个参数进入系统内部。
（2）通过有关通用寄存器传递参数，这些寄存器应是系统程序和用户程序都能访问的，但因寄存器长度较短，无法传递较多参数。（3）在内存中开辟专用堆栈区来传递参数。P82

32、【简答题】简述使用创建原语创建新进程的具体操作过程。

答案：先申请一个空闲 PCB 区域，然后将有关信息填入 PCB,置该进程为就绪状态，最后把它插入就绪队列中。P96

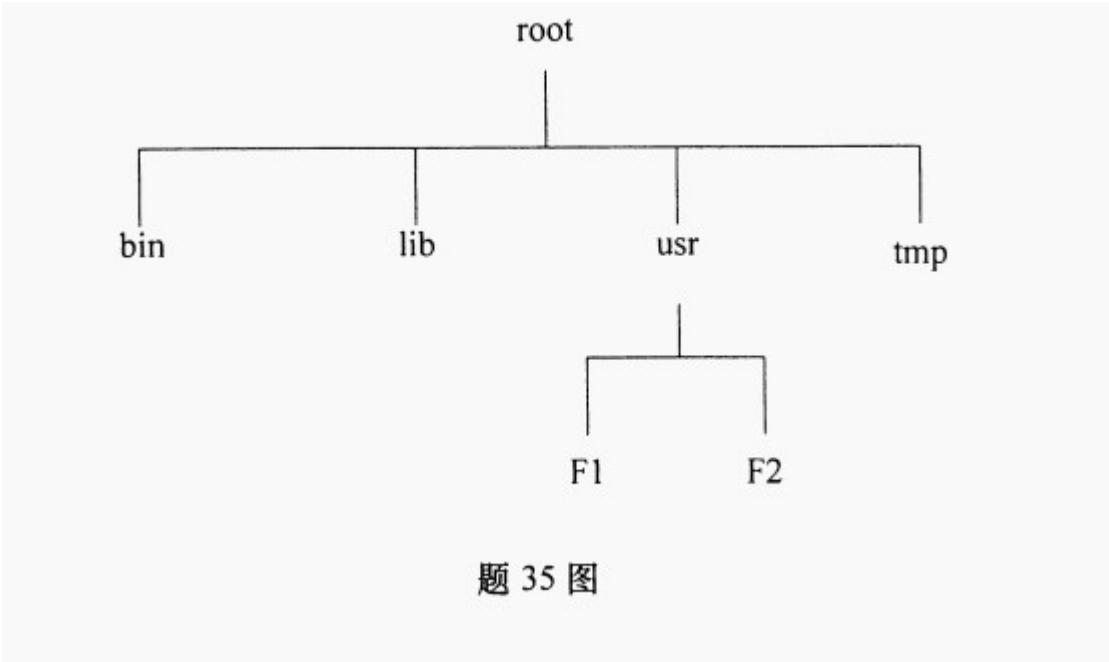
33、【简答题】速率单调调度如何解决周期性任务调度冲突问题？

答案：（1）速率单调调度基于任务的周期给它们指定优先级。（2）在 RMS 中，最短周期的任务具有最高优先级，次短周期的任务具有次高的优先级，以此类推。（3）当同时有多个任务被执行时，最短周期的任务被优先执行。（4）如果将任务的优先级看作速率的函数，那么这就是一个单调递增的函数，“速率单调调度”因此而得名。（5）当有多个任务可供执行时，周期最短的任务首先得到服务。P134

34、【简答题】简述可变分区管理的分区回收策略。

答案：（1）回收分区时先检查是否有相邻空闲区，有则合并并修改空闲区表。（2）若上邻分区空闲，将其与回收分区合并，保持起始地址不变，长度为原长度加回收分区长度。（3）若下邻分区空闲，合并后起始地址改为回收分区起始地址，长度为原长度加回收分区长度。（4）若上下邻均空闲，将三者合并为一个空闲区并仅用一个表项登记。（5）若上下邻均不空闲，直接将回收分区的起始地址和长度登记入空闲区表。P151

35、【简答题】某 UNIX 文件系统中，文件 F1 在该文件系统中的位置如题 35 图所示。根目录常驻内存。写出将文件 F1 的 i 节点读入内存的操作过程。



答案：1) 从常驻内存的根目录开始，在根目录中查找分量 `usr`，获取 `usr` 目录的 i 节点号。（2）根据该 i 节点号定位 `usr` 目录的 i 节点并读入内存，在该目录中查找分量 `F1`，获取 `F1` 的 i 节点号。（3）根据 `F1` 的 i 节点号定位其 i 节点，并将该 i 节点读入内存。P198

36、【综合题】某单 CPU 多道批处理系统中，有四个进程 A、B、C、D，它们到达系统的时间和运行时间如题 36 表所示，忽略进程切换等其他开销。

题 36 表		
进程	到达时间	运行时间
A	0	12
B	1	5
C	2	3
D	3	8

回答以下问题:(计算结果四舍五入, 保留两位小数) (1)采用先来先服务调度算法, 计算各进程的周转时间和平均周转时间。 (2)采用最短剩余时间优先调度算法, 给出进程的执行顺序, 并计算各进程的带权周转时间。

答案: (1) 采用先来先服务调度算法: 进程 A 周转时间 $=12-0=12$, 进程 B 周转时间 $=(12+5)-1=16$, 进程 C 周转时间 $=(12+5+3)-2=18$, 进程 D 周转时间 $=(12+5+3+8)-3=25$, 平均周转时间 $=(12+16+18+25)/4=71/4=17.75$ 。 (2) 采用最短剩余时间优先调度算法: 执行顺序为 A→C→B→D→A; 进程 A 带权周转时间 $=(28-0)/12 \approx 2.33$, 进程 B 带权周转时间 $=(9-1)/5=8/5=1.60$, 进程 C 带权周转时间 $=(5-2)/3=3/3=1.00$, 进程 D 带权周转时间 $=(17-3)/8=14/8=1.75$ 。

37、【综合题】某虚拟页式存储管理系统中, 逻辑地址空间为 64KB, 页面大小为 4KB, 按字节编址, 一次内存的访问时间为 150ns, 一次快表(TLB)的访问时间为 10ns, 处理一次缺页的平均时间为 100ms(已含更新 TLB 和页表的时间, $1ms=10^6ns$), 内存为某进程分配 2 个页面, 该进程的页表内容如题 37 表所示。(表中 H 表示十六进制)

题 37 表

页号	页框号	有效位 (存在位)
0	110H	1
1		0
2	256H	1

假

设:①TLB 初始为空; ②地址转换时先访问 TLB, 若 TLB 未命中, 再访问页表(忽略访问页表之后的 TLB 更新时间); ③有效位为 0 表示页面不在内存中, 产生缺页中断, 缺页时采用最近最少使用置换算法(LRU)。缺页中断处理后, 返回到产生缺页中断的指令处重新执行。回答以下问题:(给出计算过程) (1)分别计算虚拟页号的长度和页内地址的长度。 (2)现有虚拟地址 2025H 的访问请求, 计算其物理地址。 (3)在(2)的基础上, 又有虚拟地址 1505H 的访问请求, 计算地址转换的时间。 (4)在(3)的基础上, 又有虚拟地址 25E5H 的访问请求, 计算地址转换的时间。

答案: (1) 逻辑地址空间为 64KB=216B, 故虚拟地址长度为 16 位; 页面大小为 4KB=212B, 故页内地址长度为 12 位; 虚拟页号长度 $=16-12=4$ 位。 (2) 虚拟地址 2025H=0010 0000 0010 0101B, 高 4 位为 0010B=2 (页号), 低 12 位为 0000 00100101B=025H (页内偏移); 查页表页号 2 对应页框号 256H 且有效位为 1; 物理地址=页框号×页面大小+页内偏移 $=256H \times 1000H + 025H = 256000H + 025H = 256025H$ 。 (3) 虚拟地址 1505H=0001 0101 00000101B, 高 4 位为 0001B=1 (页号), 查页表页号 1 有效位为 0, 发生缺页; 缺页处理时间 100ms; 缺页完成后重新执行指令时, TLB 已更新页号 1 的表项, 查 TLB 命中需 10ns, 访问内存需 150ns; 总时间 $=100ms + 10ns + 150ns = 100000000ns + 10ns + 150ns = 100000160ns$ 。 (4) 虚拟地址 25E5H=0010 0101 11100101B, 高 4 位为 0010B=2 (页号); 由于 (3) 中缺页时按 LRU 置换算法淘汰了页号 2, TLB 中页号 2 的表项已失效, 故查 TLB 未命中需 10ns, 再查页表 (页号 2 有效位为 1, 页框号 256H) 需 150ns; 总时间

=10ns+150ns=160ns。

38、【综合题】假设一个磁盘有 **200** 个磁道，编号为 **0~199**。此时磁头刚完成了 **30** 号磁道的请求，正在 **53** 号磁道上服务。现有如下访盘请求序列 (磁道号):**98, 183, 35, 120, 10, 122, 64, 66**。分别给出采用下列算法后磁头移动的顺序和移动总量。 **(1)**先来先服务调度算法； **(2)**最短寻道时间优先调度算法。

答案：(1) 先来先服务调度算法：磁头从 53 开始，按请求到达顺序依次服务。移动顺序为

53→98 (45)，98→183 (85)，183→35 (148)，35→120 (85)，120→10 (110)，10→122 (112)，122→64 (58)，64→66 (2)。移动总量

=45+85+148+85+110+112+58+2=645 个磁道。(2) 最短寻道时间优先调度算法：磁头从 53 开始，每次选择离当前磁道最近的请求。初始请求队列

98,183,35,120,10,122,64,66。距 53 最近为 64 (距离 11)，53→64 (11)；当前 64，剩余 98,183,35,120,10,122,66，距 64 最近为 66 (距离 2)，64→66 (2)；当前 66，剩余 98,183,35,120,10,122，距 66 最近为 35 (距离 31)，66→35 (31)；当前 35，剩余 98,183,120,10,122，距 35 最近为 10 (距离 25)，35→10 (25)；当前 10，剩余 98,183,120,122，距 10 最近为 98 (距离 88)，10→98 (88)；当前 98，剩余 183,120,122，距 98 最近为 120 (距离 22)，98→120 (22)；当前 120，剩余 183,122，距 120 最近为 122 (距离 2)，120→122 (2)；当前 122，剩余 183，122→183 (61)。移动顺序为

53→64→66→35→10→98→120→122→183，移动总量
=11+2+31+25+88+22+2+61=242 个磁道。

39、【综合题】系统中有三种类型的资源，其总量分别为**(4,3,2)**，这些资源在使用过程中不可剥夺。现有三个进程 **P1**、**P2**、**P3**，按照如下顺序请求资源：**(a)**进程 **P1** 请求资源 **(2,3,1)**；**(b)**进程 **P2** 请求资源**(1,0,1)**；**(c)**进程 **P1** 再次请求资源**(0,0,1)**；**(d)**进程 **P3** 请求资源**(2,0,1)**；**(e)**进程 **P2** 再次申请资源**(0,0,1)**。回答以下问题：**(1)**什么是不可剥夺条件？它与死锁有何关系？**(2)**三个进程按照上述顺序请求资源，系统是否会发生死锁？为什么？如果发生死锁，可以采用什么方法解除死锁？

答案：(1) 不可剥夺条件是指进程所获得的资源在未使用完毕之前，不能被其他进程强行剥夺，只能由获得该资源的进程自愿释放，它是死锁产生的四个必要条件之一，只要发生死锁该条件必然成立，破坏此条件可预防死锁。(2) 系统会发生死锁，因为资源总量为**(4,3,2)**，分配后剩余资源逐步减少，最终所有进程请求均无法满足，全部阻塞并形成循环等待，满足死锁全部必要条件。(3) 解除死锁可采用剥夺资源、终止死锁进程、让进程回退的方法。